CORRIGÉ TP1 Modélisation Décisionnelle

Le schéma décisionnel du planning des cours

CORRIGÉ

Étape 1 — Le processus métier

Processus métier retenu

La programmation des séances de cours, c'est-à-dire le planning : quelle matière, avec quel professeur, dans quelle salle, pour quel groupe, à quel moment.

Justification

C'est le seul processus décrit par l'application transactionnelle (entité SEANCE) et il concentre exactement les besoins d'analyse cités en contexte : charge des professeurs, taux d'occupation des salles, volume d'heures dispensées par matière et par semestre.

CORRIGÉ

Étape 2 — La granularité

Granularité retenue

Une ligne de la table de faits = une séance de cours programmée, à un créneau donné, dans une salle donnée, animée par un professeur, pour un groupe d'étudiants.

Justification

C'est le grain le plus fin disponible dans le système source (une occurrence de SEANCE). Il permet de répondre aussi bien à des analyses détaillées (une séance précise) qu'à des analyses agrégées (par semaine, par professeur, par salle, par matière…), sans perte d'information.

CORRIGÉ

Étape 3 — Les dimensions identifiées

Dimension	Attributs clés	Remarque	SCD conseillé
Dim_Date	Date, Jour, Semaine, Mois, Semestre, Année univ.	Hiérarchie calendaire classique	Type 1
Dim_Creneau	HeureDébut, HeureFin, Plage, DuréePrévue	Séparée de la date : motif hebdomadaire récurrent (cf. cours sur la dimension Temps)	Type 1
Dim_Professeur	NumProf, Nom, Prénom, Département, Statut	Le statut (vacataire/permanent) peut changer	Type 2
Dim_Salle	NumSalle, NomSalle, Bâtiment, Capacité, TypeSalle	La capacité peut changer (travaux)	Type 2
Dim_Matiere	NumMatiere, Intitulé, Filière, Niveau, VolHoraire	Peu d'enjeu à historiser un changement d'intitulé	Type 1
Dim_Groupe	NumGroupe, NomGroupe, Filière, Niveau, Effectif	Type 2 si l'effectif évolue en cours d'année	Type 1 / 2

Point clé (SCD) : Dim_Professeur et Dim_Salle sont proposées en Type 2 (historisation complète) car leurs attributs changent dans le temps et faussent les analyses passées si on ne conserve que la dernière valeur (cf. chapitre Modélisation décisionnelle).

CORRIGÉ

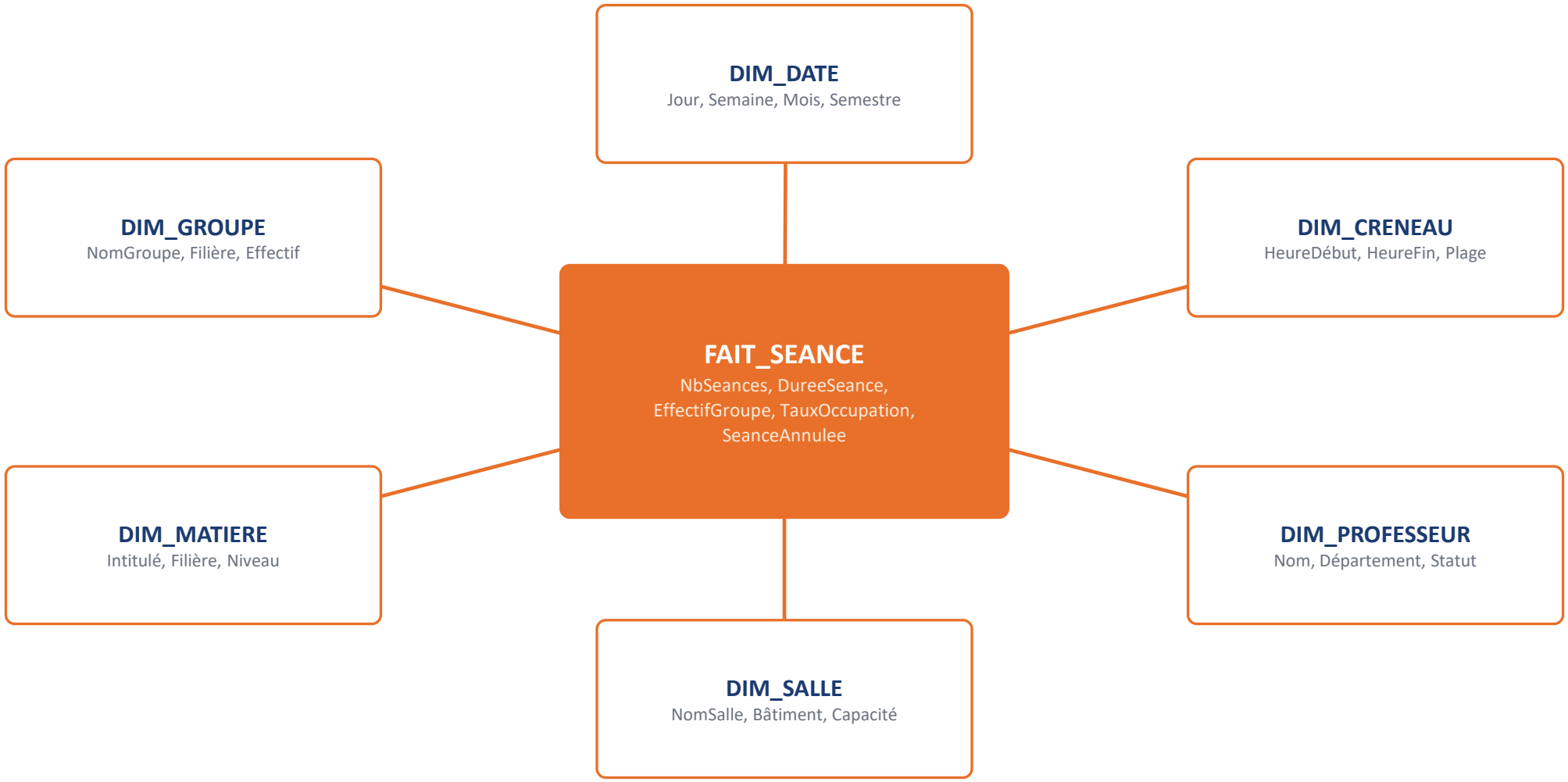
Étape 4 — Le fait et ses mesures

FAIT_SEANCE — clé + 6 clés étrangères vers Dim_Date, Dim_Creneau, Dim_Professeur, Dim_Salle, Dim_Matiere, Dim_Groupe

Mesure	Additivité	Intérêt métier
NbSeances (= 1)	Additive	Compter le nombre de séances (par prof, salle, matière, créneau…)
DureeSeance (h)	Additive	Mesurer le volume d'heures de cours réellement dispensées
EffectifGroupe	Semi-additive	Analyser la fréquentation ; ne pas sommer sur l'axe temps (photo répétée à chaque séance), mais sommable/moyennable sur les autres axes
TauxOccupationSalle (= EffectifGroupe / Capacité)	Non additive (ratio)	À calculer à la volée dans les rapports plutôt qu'à sommer directement, pour éviter les erreurs d'agrégation
SeanceAnnulee (0/1)	Additive	Compter/sommer les annulations pour calculer un taux d'annulation par matière ou par professeur

CORRIGÉ

Le schéma en étoile



CORRIGÉ

Exemples d'analyses rendues possibles

Occupation des salles	Taux d'occupation moyen des salles par bâtiment et par créneau horaire
Charge des professeurs	Charge horaire hebdomadaire par professeur et par département, historisée malgré les changements de statut (SCD2)
Volume par matière	Nombre d'heures dispensées par matière, filière et semestre universitaire
Qualité du planning	Taux d'annulation de séances par matière ou par professeur
Optimisation	Détection des créneaux ou salles sous-utilisés pour mieux répartir le planning

Pour aller plus loin

Historiser Dim_Professeur / Dim_Salle (SCD2)

Ajouter DateDebutValidite, DateFinValidite (ex. 31/12/9999 par défaut) et FlagCourant à ces deux dimensions pour conserver l'historique des statuts et des capacités, et ne pas fausser les analyses passées — cf. chapitre Modélisation décisionnelle.

Une table de faits sans fait : FAIT_DISPONIBILITE_SALLE

Pour détecter les conflits de réservation ou visualiser les disponibilités, une table ne contenant que des clés étrangères (Salle, Date, Creneau), sans mesure numérique, répond à la question bonus du sujet — cf. « Factless Fact Table » vue en cours.

Piste d'évolution

Ajouter une dimension Dim_TypeSeance (CM / TD / TP) si le besoin d'analyse le justifie, ou faire évoluer Dim_Groupe en dimension à rôles multiples si un même groupe suit plusieurs parcours.